

Билет 2

Предел числовой функции нескольких переменных. Предел функции по множеству. Пределы по направлениям. Непрерывность функции нескольких переменных в точке и по множеству. Непрерывность сложной функции. Свойства функций, непрерывных на компакте: ограниченность, достижимость точных нижней и верхней граней, равномерная непрерывность. Теорема о промежуточных значениях функции, непрерывной в области.

Краткий план

Сначала вводится предел $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ по совокупности переменных: через ε - δ и через последовательности Гейне. Затем отдельно рассматриваются предел по множеству и предел по направлению. После этого непрерывность в точке определяется как совпадение предела со значением функции, а непрерывность на множестве – поточечно. Основные теоремы: композиция непрерывных функций непрерывна; непрерывная функция на компакте ограничена, достигает минимума и максимума и равномерно непрерывна; непрерывная на области скалярная функция принимает все промежуточные значения между двумя своими значениями.

Определения

Числовая функция нескольких переменных. Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ сопоставляет каждой точке

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in X$$

единственное число $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$.

Проколота окрестность. Для $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\mathring{U}_\delta(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < |x - x_0| < \delta\}.$$

Предел по совокупности переменных. Пусть f определена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Пишут

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{или} \quad \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ \dots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x_1, \dots, x_n) = A.$$

Эквивалентно, по Гейне: для любой последовательности $x_k \neq x_0$, $x_k \rightarrow x_0$, выполняется $f(x_k) \rightarrow A$.

Предельная и изолированная точки множества. Точка x_0 называется предельной точкой множества $X \subset \mathbb{R}^n$, если существует последовательность $x_k \in X$, $x_k \neq x_0$, такая что $x_k \rightarrow x_0$. Точка $x_0 \in X$ называется изолированной точкой X , если

$$\exists \delta > 0 : \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X = \emptyset.$$

Предел по множеству. Пусть x_0 – предельная точка $X \subset \mathbb{R}^n$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Число A называется пределом f в точке x_0 по множеству X , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \cap \mathring{U}_\delta(x_0) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Пишут

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = A.$$

Эквивалентно: для любой последовательности Гейне $x_k \in X$, $x_k \rightarrow x_0$, $x_k \neq x_0$, имеем $f(x_k) \rightarrow A$.

Предел по направлению. Направление в $\mathbb{R}^n$ – это вектор $\ell \in \mathbb{R}^n$ с $|\ell| = 1$. Число A называется пределом f в точке x_0 по направлению ℓ , если

$$\lim_{t \rightarrow +0} f(x_0 + t\ell) = A,$$

то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall t \in (0, \delta) : |f(x_0 + t\ell) - A| < \varepsilon.$$

Непрерывность в точке по множеству. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in X$ по множеству X , если либо x_0 – предельная точка X и

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = f(x_0),$$

либо x_0 – изолированная точка X .

Непрерывность в точке по совокупности переменных. Если x_0 – внутренняя точка X , то f непрерывна в точке x_0 , если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Непрерывность на множестве. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на множестве X , если она непрерывна в каждой точке $x_0 \in X$ по множеству X .

Равномерная непрерывность. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно непрерывна на X , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X : |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

В отличие от обычной непрерывности, одно и то же δ работает сразу для всех точек множества.

Область. Множество $D \subset \mathbb{R}^n$ называется областью, если оно открыто и линейно связно. Линейная связность означает, что любые $x_1, x_2 \in D$ можно соединить кривой в D : существует непрерывная $r : [a, b] \rightarrow D$, для которой $r(a) = x_1$, $r(b) = x_2$.

Теоремы

1. Критерий Гейне для предела. Предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ существует тогда и только тогда, когда для всякой последовательности $x_k \neq x_0$, $x_k \rightarrow x_0$, выполняется $f(x_k) \rightarrow A$. Такой же критерий справедлив для предела по множеству.

2. Связь предела и пределов по направлениям. Если существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, то по любому направлению ℓ существует предел

$$\lim_{t \rightarrow +0} f(x_0 + t\ell) = A.$$

Обратное неверно: существование одинаковых пределов по всем направлениям само по себе не гарантирует существование предела по совокупности переменных.

3. Непрерывность сложной функции. Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$, $Y \subset \mathbb{R}^m$, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow \mathbb{R}^p$. Если f непрерывна на X , а g непрерывна на Y , то

$$\varphi(x) = g(f(x))$$

непрерывна на X .

4. Непрерывный образ компакта. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывна на компакте $X \subset \mathbb{R}^n$, то $f(X)$ – компакт.

5. Ограниченность на компакте. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывна на компакте $X \subset \mathbb{R}^n$, то f ограничена на X .

6. Теорема Вейерштрасса. Если скалярная функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на компакте $X \subset \mathbb{R}^n$, то существуют

$$\min_{x \in X} f(x), \quad \max_{x \in X} f(x).$$

Иными словами, точные нижняя и верхняя грани достигаются.

7. Теорема Кантора. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на компакте $X \subset \mathbb{R}^n$, то f равномерно непрерывна на X .

8. Теорема о промежуточных значениях. Пусть $D \subset \mathbb{R}^n$ – область, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на D , и $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$. Тогда для всякого числа y_0 , лежащего между y_1 и y_2 , существует точка $x_0 \in D$, такая что

$$f(x_0) = y_0.$$

Более общая формулировка верна для любого линейно связного множества X .

Доказательства

Критерий Гейне для предела. Пусть выполнено определение Коши и $x_k \rightarrow x_0$, $x_k \neq x_0$. Для данного $\varepsilon > 0$ берем соответствующее $\delta > 0$. Начиная с некоторого номера k , имеем $|x_k - x_0| < \delta$, поэтому $|f(x_k) - A| < \varepsilon$. Значит $f(x_k) \rightarrow A$.

Обратно, пусть условие Коши неверно. Тогда

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Беря $\delta = 1/k$, строим последовательность $x_k \neq x_0$, $x_k \rightarrow x_0$, но $|f(x_k) - A| \geq \varepsilon_0$. Это противоречит условию Гейне. Для предела по множеству доказательство такое же, только все x_k выбираются из X .

Предел по совокупности переменных и пределы по направлениям. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $|\ell| = 1$. По определению предела для $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что из $0 < |x - x_0| < \delta$ следует $|f(x) - A| < \varepsilon$. Если $t \in (0, \delta)$ и $x = x_0 + t\ell$, то

$$|x - x_0| = t|\ell| = t < \delta,$$

значит $|f(x_0 + t\ell) - A| < \varepsilon$. Следовательно, $\lim_{t \rightarrow +0} f(x_0 + t\ell) = A$.

Обратное неверно. Для

$$f(u, v) = \begin{cases} \frac{uv^2}{u^2 + v^4}, & (u, v) \neq (0, 0), \\ 0, & (u, v) = (0, 0), \end{cases}$$

в точке $(0, 0)$ предел по любой прямой $u = t \cos \varphi$, $v = t \sin \varphi$ равен 0. Но вдоль кривой $u = v^2$ получаем $f(v^2, v) = 1/2$, а вдоль $u = 0$ получаем $f(0, v) = 0$. По критерию Гейне предела по совокупности переменных нет.

Непрерывность сложной функции. Зафиксируем $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$. Поскольку g непрерывна в $y_0 = f(x_0)$, существует $\sigma > 0$ такое, что для $y \in Y$

$$|y - y_0| < \sigma \Rightarrow |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon.$$

Поскольку f непрерывна в x_0 , существует $\delta > 0$ такое, что для $x \in X$

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \sigma.$$

Следовательно,

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon,$$

то есть $g \circ f$ непрерывна в x_0 . Так как x_0 произвольна, композиция непрерывна на X .

Непрерывный образ компакта. Пусть $\{y_k\} \subset f(X)$. Для каждого k выберем $x_k \in X$ так, что $f(x_k) = y_k$. Так как X компактен, из $\{x_k\}$ можно выделить подпоследовательность $x_{k_j} \rightarrow x_0 \in X$. По непрерывности

$$y_{k_j} = f(x_{k_j}) \rightarrow f(x_0) \in f(X).$$

Значит из любой последовательности в $f(X)$ выделяется подпоследовательность, сходящаяся к элементу $f(X)$, то есть $f(X)$ — компакт.

Ограниченность и достижение точных граней. Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывна на компакте, то $f(X)$ компакт в $\mathbb{R}^m$. Всякий компакт в $\mathbb{R}^m$ ограничен, поэтому f ограничена.

Пусть теперь $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Обозначим

$$m = \inf_{x \in X} f(x), \quad M = \sup_{x \in X} f(x).$$

Так как f ограничена, $m, M \in \mathbb{R}$. По определению инфимума существует минимизирующая последовательность $x_k \in X$, для которой $f(x_k) \rightarrow m$. Из компактности X выделяем $x_{k_j} \rightarrow x_* \in X$. По непрерывности

$$f(x_{k_j}) \rightarrow f(x_*).$$

Следовательно, $f(x_*) = m$, то есть точная нижняя грань достигается. Для точной верхней грани аналогично берется максимизирующая последовательность, и получается точка $x^* \in X$, такая что $f(x^*) = M$.

Теорема Кантора. Пусть f непрерывна на компакте X . Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Для каждой точки $a \in X$ по непрерывности найдется $\delta(a) > 0$ такое, что

$$x \in X, \quad |x - a| < \delta(a) \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon/2.$$

Семейство шаров $U_{\delta(a)/2}(a)$, $a \in X$, покрывает компакт X . Поэтому из него можно выделить конечное подпокрытие

$$X \subset \bigcup_{j=1}^N U_{\delta(a_j)/2}(a_j).$$

Положим

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq N} \frac{\delta(a_j)}{2} > 0.$$

Если $x, x' \in X$ и $|x - x'| < \delta$, то $x \in U_{\delta(a_j)/2}(a_j)$ для некоторого j . Тогда

$$|x' - a_j| \leq |x' - x| + |x - a_j| < \delta + \frac{\delta(a_j)}{2} \leq \delta(a_j).$$

Следовательно,

$$|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - f(a_j)| + |f(a_j) - f(x')| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Это и есть равномерная непрерывность.

Теорема о промежуточных значениях в области. Пусть $x_1, x_2 \in D$, $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$. Так как область линейно связна, существует непрерывная кривая $r : [a, b] \rightarrow D$, такая что $r(a) = x_1$, $r(b) = x_2$. По теореме о непрерывности сложной функции

$$\phi(t) = f(r(t))$$

непрерывна на отрезке $[a, b]$. При этом $\phi(a) = y_1$, $\phi(b) = y_2$. По одномерной теореме Больцано–Коши для любого y_0 между y_1 и y_2 найдется $t_0 \in [a, b]$, такое что $\phi(t_0) = y_0$. Тогда $x_0 = r(t_0) \in D$ и $f(x_0) = y_0$.

Финальная устная версия

Предел функции нескольких переменных $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ при $x \rightarrow x_0$ определяется так же, как в одномерном случае, только расстояние берется в $\mathbb{R}^n$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Эквивалентно, по Гейне, для любой последовательности $x_k \neq x_0$, $x_k \rightarrow x_0$, должно быть $f(x_k) \rightarrow A$. Предел по множеству X отличается только тем, что x и последовательности берутся из X .

Предел по направлению ℓ , $|\ell| = 1$, есть одномерный предел $\lim_{t \rightarrow +0} f(x_0 + t\ell)$. Если существует общий предел, то все пределы по направлениям существуют и равны ему. Обратное неверно: у функции $\frac{uv^2}{u^2+v^4}$ в нуле все пределы по прямым равны нулю, но вдоль $u = v^2$ получается $1/2$, поэтому общего предела нет.

Непрерывность в точке означает, что предел равен значению функции:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

По множеству X используется предел при $x \rightarrow x_0$, $x \in X$; если x_0 изолирована, функция считается непрерывной в этой точке. Непрерывность на множестве – непрерывность в каждой его точке. Композиция непрерывных функций непрерывна: сначала малость $f(x) - f(x_0)$ обеспечивает попадание в окрестность $f(x_0)$, затем непрерывность внешней функции дает малость $g(f(x)) - g(f(x_0))$.

Если f непрерывна на компакте X , то $f(X)$ – компакт: из последовательности значений $f(x_k)$ выделяем подпоследовательность $x_{k_j} \rightarrow x_0 \in X$, и по непрерывности $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x_0)$. Отсюда следует ограниченность. Для скалярной функции, кроме того, достигаются $\inf f$ и $\sup f$: берется минимизирующая или максимизирующая последовательность, из

нее выделяется сходящаяся подпоследовательность, и непрерывность переносит предел на значение функции.

По теореме Кантора непрерывная на компакте функция равномерно непрерывна: локальные $\delta(a)$ из непрерывности дают покрытие компакта шарами, выбирается конечное подпокрытие, и минимум конечного набора радиусов дает одно δ для всех точек.

Наконец, если D – область и $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то между любыми двумя значениями $y_1 = f(x_1)$ и $y_2 = f(x_2)$ функция принимает все промежуточные значения. Действительно, в области точки x_1, x_2 соединяются кривой r , а одномерная функция $f(r(t))$ непрерывна на отрезке, поэтому работает теорема Больцано–Коши.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 57–60, 167–179.

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 2*: IvGE_2.pdf, стр. 57.